

Construyamos una solución sólida con ****QR + hash SHA-256 + registro inmutable de evidencias****.

El QR no será la firma: permitirá comprobar que el documento existe, cuál fue aceptado, si fue alterado y cuál es su estado.

1. Estructura general

Para la Solicitud y el FIPF, que actualmente forman un solo PDF, se utilizará:

- * Un código público de verificación.
- * Un QR incorporado al PDF.
- * Un hash SHA-256 del documento presentado al cliente.
- * Un segundo hash después de la firma electrónica del cliente, si el archivo cambia.
- * Un hash final después de las firmas institucionales.
- * Un registro de evidencias que no pueda sobrescribirse.
- * Una página pública de verificación en SeguroLoTengo.com.

Ejemplo:

- * Código visible: `SLT-SOL-00018425-V1`
- * URL del QR: `https://segurolotengo.com/verificar/7fK9mP2x...`
- * El fragmento final debe ser aleatorio, no solamente correlativo.

2. Generación del documento

Paso 1 — Crear el expediente

Cuando el cliente termina “Datos y declaraciones”, el sistema crea:

- * Número de solicitud.
- * Identificador interno UUID.
- * Código público de verificación.
- * Token aleatorio de al menos 128 bits.
- * Versión del documento: `V1`.
- * Estado inicial: `DOCUMENTO\_EN\_PREPARACIÓN`.

El token evita que alguien pueda recorrer direcciones correlativas y consultar solicitudes de terceros.

Paso 2 — Reservar la página de verificación

Antes de generar el PDF se crea la dirección definitiva:

```
```text
https://segurolotengo.com/verificar/{token-aleatorio}
```
```

En ese momento la página puede responder:

> Documento en preparación. Aún no firmado.

Paso 3 — Incorporar el QR al PDF

El PDF combinado de Solicitud + FIPF contendrá:

- * QR.
- * Código de verificación visible.
- * Número de solicitud.
- * Versión.
- * Fecha de generación.
- * “Página X de Y”.

Recomiendo:

- * QR en la primera página.
- * QR nuevamente en la página de aceptación o evidencias.
- * Código visible en el pie de todas las páginas.

Texto sugerido:

> Verifiqué la autenticidad e integridad de este documento escaneando el QR o ingresando el código en SeguroLoTengo.com.

El QR solamente contendrá la URL. **No debe incluir datos personales, cédula, teléfono, declaraciones médicas ni el hash completo.**

Paso 4 — Cerrar el documento

Después de colocar el QR:

- * Se termina de generar el PDF.
- * Se bloquea su contenido.
- * Se almacena como versión inmutable.
- * Ya no puede ser reemplazado usando el mismo nombre o identificador.

Si se corrige cualquier dato, debe generarse una nueva versión.

Paso 5 — Calcular el hash contractual

Se calcula:

```
```text
SHA-256(PDF mostrado al cliente) = H_CONTRACTUAL
```
```

Este hash representa exactamente el documento que verá y aceptará el cliente.

El QR debe colocarse ****antes**** de calcularlo. No conviene intentar introducir el hash dentro del mismo PDF porque se produciría un problema circular: al colocar el hash, cambia nuevamente el documento.

3. Presentación y firma del cliente

Paso 6 — Mostrar el documento

En la Pantalla 6:

- * El cliente abre el PDF completo.
- * El sistema registra que tuvo acceso.
- * Se muestra la declaración de aceptación.
- * Se identifica el documento mediante código, versión y hash.

La declaración debería decir:

> Declaro haber tenido acceso y haber revisado la Solicitud, el FIPF y las condiciones aplicables. Confirmando la veracidad de los datos y solicito firmar electrónicamente ambos documentos mediante una firma electrónica no cualificada vinculada a mi identidad verificada y al documento identificado en esta pantalla.

Paso 7 — Enviar un OTP específico para firmar

El OTP de firma debe ser distinto del utilizado inicialmente para verificar WhatsApp.

Debe quedar vinculado a:

- * Cliente identificado.
- * Número de solicitud.
- * Código de verificación.
- * Versión del documento.
- * `H\_CONTRACTUAL`.
- * Texto exacto de aceptación.

- * Transacción de firma.

No debe guardarse el OTP en texto legible. Se conserva:

- * Identificador de transacción.
- * Hash o referencia segura del código.
- * Fecha de emisión y vencimiento.
- * Número de intentos.
- * Resultado de validación.

Paso 8 — Confirmar la firma electrónica

Cuando el cliente introduce correctamente el OTP y presiona el botón:

> ****FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE LA SOLICITUD Y EL FIPF****

se registra:

- * Fecha y hora en UTC.
- * Fecha y hora de Paraguay.
- * Dirección IP.
- * Navegador y dispositivo.
- * Número de WhatsApp verificado.
- * Identidad y biometría previamente validadas.
- * Resultado del OTP.
- * Texto aceptado y su versión.
- * Hash contractual.
- * Identificador de la transacción.
- * Estado anterior y nuevo estado.

Nuevo estado:

```
```text
FIRMADO_ELECTRÓNICAMENTE_POR_CLIENTE
```
```

La pantalla debe utilizar la denominación:

> Firma electrónica no cualificada realizada mediante autenticación por código de un solo uso, vinculada al documento y a la identidad verificada del firmante.

4. Versiones y hashes posteriores

Si el mecanismo de firma agrega una página de evidencias o una marca al PDF, se calcula otro hash:

```
```text
H_CLIENTE = SHA-256(PDF con evidencia de firma del cliente)
```
```

Después, cuando Interseguros y Alianza incorporen sus firmas institucionales, se calcula:

```
```text
H_FINAL = SHA-256(PDF final firmado institucionalmente)
```
```

La trazabilidad quedaría así:

| | | |
|-----------------|---|--|
| Evidencia | Qué demuestra | |
| ----- | ----- | |
| `H_CONTRACTUAL` | Documento exacto que vio y aceptó el cliente | |
| `H_CLIENTE` | Documento resultante de la firma no cualificada | |
| `H_FINAL` | Documento definitivo con firmas institucionales | |

Si la firma del cliente se mantiene como evidencia separada y el PDF no cambia, `H\_CONTRACTUAL` y `H\_CLIENTE` pueden ser iguales.

Las firmas institucionales deberían incorporarse como actualizaciones incrementales del PDF, evitando reconstruir o reimprimir el documento.

5. Página pública del QR

Al escanear el QR se abrirá una página de SeguroLoTengo.com.

Información pública permitida

- * Estado del documento.
- * Código de verificación.
- * Tipo: "Solicitud de Seguro de Vida Oncológico y FIPF".
- * Versión.
- * Fecha de firma.
- * Asegurado enmascarado: `Mónica M. G. T.`
- * Cédula enmascarada: `\*\*\*.\*\*\*.336`
- * Firma electrónica del cliente: confirmada.
- * Identidad: verificada.
- * Firmas institucionales: pendientes o confirmadas.
- * Hash final completo.

* Enlace para verificar un archivo.

Información que no debe mostrarse

- * Declaraciones médicas.
- * Datos del beneficiario.
- * Domicilio.
- * Ingresos.
- * Profesión o empleador.
- * Correo y teléfono completos.
- * Fotografías de cédula.
- * Selfie o información biométrica.
- * PDF descargable públicamente.

La página debe llevar `noindex` para evitar que los buscadores la indexen.

6. Verificación real del archivo

Escanear el QR confirma que existe un registro, pero por sí solo no demuestra que el archivo escaneado no fue modificado: alguien podría copiar un QR auténtico dentro de un PDF adulterado.

Por eso la página debe tener:

> ****VERIFICAR ESTE ARCHIVO****

Funcionamiento:

1. El usuario selecciona el PDF.
2. El navegador calcula localmente su SHA-256.
3. El PDF no se envía al servidor.
4. Solo se consulta el hash calculado.
5. El sistema lo compara con los hashes registrados.

Resultados posibles:

| Resultado | Mensaje |
|------------------------------|--|
| ----- | ----- |
| Coincide con `H_FINAL` | Documento auténtico, íntegro y definitivo |
| Coincide con `H_CONTRACTUAL` | Documento auténtico presentado y aceptado por el cliente; existe una versión posterior |
| Coincide con `H_CLIENTE` | Documento auténtico firmado por el cliente; existe una versión institucional posterior |

| | | |
|--------------------|---|--|
| No coincide | El archivo fue modificado o no corresponde al registro | |
| | | |
| Versión sustituida | Documento auténtico, pero reemplazado por una versión posterior | |
| | | |
| Anulado | Documento registrado, pero anulado | |
| Token inexistente | No existe un documento asociado | |
| | | |

7. Descarga protegida

La página pública no entregará el documento.

Para descargarlo:

1. El titular presiona “Acceder a mi documento”.
2. Se envía un nuevo OTP al WhatsApp o correo verificado.
3. Una vez validado, se habilita una descarga temporal.
4. El enlace vence en pocos minutos.
5. Se registra quién, cuándo y desde dónde descargó.

Alianza, Interseguros, auditoría y SIS pueden tener acceso autenticado por perfiles internos.

8. Reglas de modificación

Después de cerrar el PDF:

- * No se permite editarlo.
- * No se permite reemplazarlo.
- * No se reutiliza su token en un documento corregido.
- * No se elimina una versión anterior.

Si hay un error:

1. Se marca la versión anterior como `SUSTITUIDA`.
2. Se crea `V2`.
3. Se genera un nuevo token y QR.
4. Se calcula un nuevo hash.
5. El cliente vuelve a revisar y firmar.
6. La página de la versión anterior informa cuál la sustituyó, sin revelar datos sensibles.

9. Registro de evidencias

Cada evento deberá almacenarse en un registro de solo adición:

- * Documento generado.
- * Documento abierto.
- * OTP solicitado.
- * OTP entregado.
- * OTP validado o rechazado.
- * Firma confirmada.
- * Firma institucional incorporada.
- * Archivo verificado.
- * Documento descargado.
- * Documento sustituido o anulado.

Ningún evento se modifica: si hay una corrección, se agrega otro evento.

Recomiendo almacenamiento con:

- * Versionado.
- * Bloqueo contra sobrescritura.
- * Copia de seguridad separada.
- * Cifrado en tránsito y reposo.
- * Control estricto de administradores.
- * Sincronización confiable de hora.
- * Conservación conforme a los plazos regulatorios aplicables; para las evidencias de comercialización electrónica, como mínimo el plazo exigido por la SIS.

10. Cambios en las pantallas actuales

Pantalla 6

Agregar:

- * Código de verificación.
- * QR dentro del PDF.
- * Versión del documento.
- * OTP específico para firma.
- * Botón con texto inequívoco de firma.
- * Confirmación posterior con número de transacción.

Pantalla 7

Mostrar:

- > Solicitud y FIPF firmados electrónicamente.
- > Código de verificación: SLT-SOL-00018425-V1.

El pago se habilita solamente después de la firma válida.

Pantalla 8

Mostrar:

- * Código de verificación.
- * Estado de cada firma.
- * Botón “Verificar autenticidad”.
- * Documentos descargables para el titular.
- * QR visible en el documento final.
- * Hash final o acceso a su consulta.

Decisión final recomendada

Para la primera versión implementaría obligatoriamente:

1. Un QR propio, generado internamente.
2. Token público aleatorio y no predecible.
3. Hash contractual SHA-256.
4. Hash final SHA-256.
5. OTP exclusivo para la firma.
6. Página pública con información enmascarada.
7. Verificación local del archivo.
8. Descarga mediante nuevo OTP.
9. Registro inmutable de evidencias.
10. Nueva versión y nuevo QR ante cualquier modificación.

No utilizaría servicios gratuitos externos de generación o redirección de QR. El QR debe depender exclusivamente de ****SeguroLoTengo.com**** y mantenerse operativo durante toda la conservación del expediente.